习题 6.2 部分习题参考答案

4. 判断下列积分的敛散性：

（1）$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$　　（2）$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan(1/x)}{x^2}dx$　　（3）$\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x\sqrt{x^2+1}}dx$

（4）$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x^2}{x}dx$　　（5）$\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{1+x^{-1}}-1}{x^p\ln(1+x^{-2})}dx$　　（6）$\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x-x^3}}dx$

（7）$\int_{-2}^0\frac{1}{x-\sin x}dx$　　（8）$\int_0^{\pi/2}\ln\cos x dx$　　（9）$\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos x}{x^n}dx$

（10）$\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x}-1}dx$　　（11）$\int_1^2\frac{1}{\ln x}dx$　　（12）$\int_0^1\frac{\ln x}{1-x}dx$

解：（1） $\lim\limits_{x\to\infty}\left|\frac{\arctan x}{x^2}\right|\Big/\frac{1}{x^2}=\frac{\pi}{2}$, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$收敛, 故$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^2}dx$绝对收敛。

（2） $\lim\limits_{x\to+\infty}\left|\frac{\arctan(1/x)}{x^2}\right|\Big/\frac{1}{x^2}=0$, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}dx$收敛, 故$\int_1^{+\infty}\frac{\arctan(1/x)}{x^2}dx$绝对收敛。

（3） $\left|\frac{\sin x}{x\sqrt{x^2+1}}\right|\le\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}$, 而$x\to+\infty$时, $\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}\sim\frac{1}{x^2}$, 因此$\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\sqrt{x^2+1}}dx$收敛,

$\int_2^{+\infty}\frac{\sin x}{x\sqrt{x^2+1}}dx$绝对收敛。

（4） $\left|\int_1^x t\cos t^2dt\right|=\frac{1}{2}\left|\int_1^x\cos t^2dt^2\right|\le 1$, $x\to+\infty$时, $\frac{1}{x^2}$单调趋于0, 由 Dirichlet 判别法则，

$$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x^2}{x}dx=\int_1^{+\infty}\frac{x\cos x^2}{x^2}dx\text{ 收敛。}$$

同理$\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x^2}{x}dx$收敛，因而

$$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\cos x^2}{x}\right|dx\ge\int_1^{+\infty}\frac{\cos^2 x^2}{x}dx=\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x}dx+\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x^2}{2x}dx=+\infty.$$

故$\int_1^{+\infty}\frac{\cos x^2}{x}dx$条件收敛。

（5） $x\to+\infty$时, $\frac{\sqrt{1+x^{-1}}-1}{x^p\ln(1+x^{-2})}\sim\frac{\frac{1}{2}x^{-1}}{x^{p-2}}=\frac{1}{2x^{p-1}}$, 因此$\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{1+x^{-1}}-1}{x^p\ln(1+x^{-2})}dx$与$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{p-1}}dx$

有相同的敛散性，即

$p>2$时, $\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{1+x^{-1}}-1}{x^p\ln(1+x^{-2})}dx$ 绝对收敛； $p\le 2$时, $\int_1^{+\infty}\frac{\sqrt{1+x^{-1}}-1}{x^p\ln(1+x^{-2})}dx$ 发散。

（6） $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x-x^3}}dx$ 有两个瑕点: 0,1.

$x\to 0^+$时, $\frac{1}{\sqrt{x-x^3}}\sim\frac{1}{\sqrt{x}}$, 而$\int_0^{1/2}\frac{1}{\sqrt{x}}dx$收敛, 故$\int_0^{1/2}\frac{1}{\sqrt{x-x^3}}dx$ 收敛。

$x\to 1^-$时, $\frac{1}{\sqrt{x-x^3}}\sim\frac{1}{\sqrt{2(1-x)}}$, 而$\int_{1/2}^1\frac{1}{\sqrt{1-x}}dx$收敛, 故$\int_{1/2}^1\frac{1}{\sqrt{x-x^3}}dx$ 收敛。

综上， $\int_0^1\frac{1}{\sqrt{x-x^3}}dx$ （绝对）收敛。

（7） $\int_{-2}^0\frac{1}{x-\sin x}dx$ 有唯一的瑕点0. 而 $\int_{-2}^0\frac{1}{x^3}dx=-\frac{1}{2}x^{-2}\Big|_{-2}^0=-\infty,$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x-\sin x}\Big/\frac{1}{x^3}=\lim_{x\to 0^-}\frac{x^3}{x-\sin x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{3x^2}{1-\cos x}=6,$$

故$\int_{-2}^0\frac{1}{x-\sin x}dx$ 发散。

（8） $\int_0^{\pi/2}\ln\cos x dx$ 有唯一瑕点$\frac{\pi}{2}$. 而 $\ln\cos x$在$(0,\frac{\pi}{2})$上恒负, 且

$$\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\ln\cos x}{\ln(\frac{\pi}{2}-x)}=\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}\frac{\ln\sin(\frac{\pi}{2}-x)}{\ln(\frac{\pi}{2}-x)}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln\sin t}{\ln t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\cos t/\sin t}{1/t}=1,$$

$$\int_0^{\pi/2}\ln(\frac{\pi}{2}-x)dx=\int_0^{\pi/2}\ln t dt=t\ln t\Big|_0^{\pi/2}-\int_0^{\pi/2}dt=\frac{\pi}{2}(\ln\frac{\pi}{2}-1)\text{ 收敛},$$

故$\int_0^{\pi/2}\ln\cos x dx$ 绝对收敛。

（9） $\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos x}{x^n}dx$ 有唯一的瑕点0. 而 $x\to 0^+$时, $\frac{1-\cos x}{x^n}\sim\frac{1}{2x^{n-2}}$, 故

$n<3$时, $\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos x}{x^n}dx$ 绝对收敛； $n\ge 3$时, $\int_0^{\pi/2}\frac{1-\cos x}{x^n}dx$ 发散。

（10） $\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x}-1}dx$ 有唯一的瑕点0. 而 $x\to 0^+$时, $\frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x}-1}\sim\frac{\sqrt{x}}{\sin x}\sim\frac{1}{\sqrt{x}}$, 故

$$\int_0^1\frac{\sqrt{x}}{e^{\sin x}-1}dx\text{ 绝对收敛。}$$

（11）$\int_1^2 \frac{1}{\ln x}dx$ 有唯一的瑕点1. $x\to 1^+$时, $\frac{1}{\ln x}=\frac{1}{\ln(1+(x-1))}\sim\frac{1}{x-1}$, 故 $\int_1^2 \frac{1}{\ln x}dx$ 发散。

（12）$x\to 1^-$时, $\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{\ln x}{1-x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\frac{1/x}{-1}=-1$, 故 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}dx$ 有唯一的瑕点1. 而 $x\to 0^+$时,

$\frac{\ln x}{1-x}\sim \ln x$, $\int_0^1 \ln x dx$ 收敛，故 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x}dx$（绝对）收敛。

5．讨论下列积分的敛散性

（1）$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx$　　（2）$\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx$

（3）$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx$　　（4）$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{\sqrt{x^3}}dx$

（5）$\int_0^{+\infty}\frac{x^p\arctan x}{1+x^q}dx$　　（6）$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x^p(\ln x)^q(\ln\ln x)^r}dx$

（7）$\int_0^{\pi/2}|\ln\sin x|^p\,dx$　　（8）$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p+(\ln x)^q}dx$

（9）$\int_1^{+\infty}\frac{1-\cos\sqrt{2x}-\sin x}{x^p}dx$　　（10）$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p\sqrt{\ln x}}dx$

（11）$\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sin^p x\cos^q x}dx$　　（12）$\int_1^{+\infty}\left(\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x+1}\right)dx$

（13）$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}dx$　　（14）$\int_1^{+\infty}\ln\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)dx$

（15）$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx$

解：（1） $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\Big/\frac{1}{x^{3/2}}=0$, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^{3/2}}dx$ 收敛，故 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx$ 收敛。

$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{\ln x}{x^2}\Big/\frac{1}{x^{3/2}}=-\infty$, $\int_0^1\frac{1}{x^{3/2}}dx$ 发散，故 $\int_0^1\frac{\ln x}{x^2}dx$ 发散。

综上，$\int_0^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}dx$ 发散。

（2） $\int_0^{+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\int_0^1\frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx$ 收敛且 $\int_1^{+\infty}\frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx$ 收敛.

$x\to 0^+$时, $\frac{\ln(1+x^2)}{x^p}\sim\frac{1}{x^{p-2}}$, $\int_0^1\frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\int_0^1\frac{1}{x^{p\text{-}2}}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $p<3$.

$p \le 1$时, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx \ge \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx = +\infty.$

$1 < p < 3$时, $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^p} \Big/ \frac{1}{x^{(p+1)/2}} = 0$, $\frac{p+1}{2} > 1$, 所以 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx$ 收敛.

综上， $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{x^p}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow 1 < p < 3.$

（3） $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx$ 有瑕点 0,1,2.

$x \to 0^+$时, $\frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}} \sim \frac{1}{2^{p_2}x^{p_0}}$, 故

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow \int_0^{1/2} \frac{1}{x^{p_0}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow p_0 < 1.$$

$x \to 1$时, $\frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}} \sim \frac{1}{|x-1|^{p_1}}$, 故

$$\int_{1/2}^{1} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow \int_{1/2}^{1} \frac{1}{|x-1|^{p_1}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow p_1 < 1;$$

$$\int_1^{3/2} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow \int_1^{3/2} \frac{1}{|x-1|^{p_1}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow p_1 < 1.$$

$x \to 2$时, $\frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}} \sim \frac{1}{2^{p_0}|x-2|^{p_2}}$, 故

$$\int_{3/2}^{2} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow \int_{3/2}^{2} \frac{1}{|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow p_2 < 1;$$

$$\int_2^{3} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow \int_2^{3} \frac{1}{|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow p_2 < 1.$$

$x \to +\infty$时, $\frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}} \sim \frac{1}{x^{p_0+p_1+p_2}}$, 故

$$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow \int_3^{+\infty} \frac{1}{x^{p_0+p_1+p_2}}dx \text{收敛} \Leftrightarrow p_0+p_1+p_2 > 1.$$

综上， $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^{p_0}|x-1|^{p_1}|x-2|^{p_2}}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p_0 < 1, p_1 < 1, p_2 < 1,$ 且 $p_0+p_1+p_2 > 1.$

（4）$\left|\frac{\sin x}{\sqrt{x^3}}\right| \le \frac{1}{x^{3/2}}$, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}}dx$ 绝对收敛。$x \to 0^+$时, $\left|\frac{\sin x}{\sqrt{x^3}}\right| \sim \frac{1}{\sqrt{x}}$, $\int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}}dx$ 绝对收敛。

故 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\sqrt{x^3}}dx$ 绝对收敛。

（5）若 $q \ge 0$,

$$x \to 0^+时, \frac{x^p \arctan x}{1+x^q} \sim x^{p+1}, \int_0^2 \frac{x^p \arctan x}{1+x^q}dx 收敛 \Leftrightarrow -(p+1) < 1.$$

$$x \to +\infty时, \frac{x^p \arctan x}{1+x^q} \sim \frac{\pi}{2x^{q-p}}, \int_2^{+\infty} \frac{x^p \arctan x}{1+x^q}dx 收敛 \Leftrightarrow q-p > 1.$$

若 $q < 0$,

$$x \to 0^+时, \frac{x^p \arctan x}{1+x^q} \sim x^{p-q+1}, \int_0^2 \frac{x^p \arctan x}{1+x^q}dx 收敛 \Leftrightarrow -(p-q+1) < 1.$$

$$x \to +\infty时, \frac{x^p \arctan x}{1+x^q} \sim \frac{\pi}{2x^{-p}}, \int_2^{+\infty} \frac{x^p \arctan x}{1+x^q}dx 收敛 \Leftrightarrow -p > 1.$$

综上，$\int_0^{+\infty} \frac{x^p \arctan x}{1+x^q}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow \begin{cases} q \ge 0, -(p+1) < 1, q-p > 1. \\ 或 q < 0, -(p-q+1) < 1, -p > 1. \end{cases}$

（6）$p > 1$时，$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x^{(p+1)/2}}dx$ 收敛，

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q (\ln \ln x)^r} \Big/ \frac{1}{x^{(p+1)/2}} = 0, \int_3^{+\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q (\ln \ln x)^r}dx 收敛。$$

$p < 1$时，$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x^{(p+1)/2}}dx$ 发散，

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q (\ln \ln x)^r} \Big/ \frac{1}{x^{(p+1)/2}} = +\infty, \int_3^{+\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q (\ln \ln x)^r}dx 发散。$$

$p = 1, q > 1$时，$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^{(q+1)/2}}dx$ 收敛，

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q (\ln \ln x)^r} \Big/ \frac{1}{x^p (\ln x)^{(q+1)/2}} = 0, \int_3^{+\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^q (\ln \ln x)^r}dx 收敛。$$

$p = 1, q < 1$时，$\int_3^{+\infty} \frac{1}{x^p (\ln x)^{(q+1)/2}}dx$ 发散，

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^p(\ln x)^q(\ln\ln x)^r}\Big/\frac{1}{x^p(\ln x)^{(q+1)/2}}=+\infty,\ \int_3^{+\infty}\frac{1}{x^p(\ln x)^q(\ln\ln x)^r}dx\text{发散。}$$

$p=1,q=1,r>1$时，$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x^p(\ln x)^q(\ln\ln x)^r}dx$收敛.

$p=1,q=1,r\le 1$时，$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x^p(\ln x)^q(\ln\ln x)^r}dx$发散.

综上，$\int_3^{+\infty}\frac{1}{x^p(\ln x)^q(\ln\ln x)^r}dx$收敛$\Leftrightarrow\begin{cases}p>1,\\ \text{或}p=1,q>1,\\ \text{或}p=q=1,r>1.\end{cases}$

（7） $\int_0^{\pi/2}\left|\ln\sin x\right|^p dx=\int_0^1\frac{|\ln t|^p}{\sqrt{1-t^2}}dt$

$\lim_{t\to0^+}\frac{|\ln t|^p}{\sqrt{1-t^2}}\Big/\frac{1}{\sqrt{t}}=0,\ \int_0^{1/2}\frac{1}{\sqrt{t}}dt$收敛，从而$\int_0^{1/2}\frac{|\ln t|^p}{\sqrt{1-t^2}}dt$收敛。

$x\to1^-$时，$\frac{|\ln t|^p}{\sqrt{1-t^2}}=\frac{|\ln(1-(1-t))|^p}{\sqrt{1-t^2}}\sim\frac{1}{\sqrt{2}(1-t)^{1/2-p}}$，因此

$$\int_{1/2}^1\frac{|\ln t|^p}{\sqrt{1-t^2}}dt\text{收敛}\Leftrightarrow\int_{1/2}^1\frac{1}{(1-t)^{1/2-p}}dt\text{收敛}\Leftrightarrow p>-\frac{1}{2}.$$

综上，$\int_0^{\pi/2}\left|\ln\sin x\right|^p dx$收敛$\Leftrightarrow p>-\frac{1}{2}.$

（8） $p>0$时，$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^p+(\ln x)^q}\Big/\frac{1}{x^p}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{1+x^{-p}(\ln x)^q}=1$，因此

$p>1$时，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p+(\ln x)^q}dx$收敛；$0<p\le1$时，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p+(\ln x)^q}dx$发散。

$p\le0$时，$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^p+(\ln x)^q}\Big/\frac{1}{x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^{p-1}+x^{-1}(\ln x)^q}=+\infty,\ \int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p+(\ln x)^q}dx$发散。

综上，$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p+(\ln x)^q}dx$收敛$\Leftrightarrow p>1.$

（9） 当$p>1$时，$\left|\frac{1-\cos\sqrt{2x}-\sin x}{x^p}\right|\le\frac{3}{x^p},\ \int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p}dx$收敛，因此原积分绝对收敛。

当$p\le1$时，由 Dirichlet 判别法，$\int_1^{+\infty}\frac{\sin x}{x^p}dx$收敛，原积分是否收敛取决于

$$\int_1^{+\infty}\frac{1-\cos\sqrt{2x}}{x^p}dx=2^p\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{1-\cos t}{t^{2p-1}}dt$$

是否收敛。

若 $\frac{1}{2}<p\le 1$, $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{\cos t}{t^{2p-1}}dt$ 收敛（Dirichlet 判别法），而 $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{1}{t^{2p-1}}dt$ 发散，故 $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{1-\cos t}{t^{2p-1}}dt$ 发散，从而 $\int_1^{+\infty}\frac{1-\cos\sqrt{2x}}{x^p}dx$ 发散，原积分发散。

若 $p\le\frac{1}{2}$, 对任意正整数 k,

$$\int_{2k\pi+\pi/2}^{2k\pi+3\pi/2}\frac{1-\cos t}{t^{2p-1}}dt\ge\int_{2k\pi+\pi/2}^{2k\pi+3\pi/2}\frac{1}{t^{2p-1}}dt\ge\int_{2k\pi+\pi/2}^{2k\pi+3\pi/2}dt=\pi,$$

由 Cauchy 准则， $\int_{\sqrt{2}}^{+\infty}\frac{1-\cos t}{t^{2p-1}}dt$ 发散，从而 $\int_1^{+\infty}\frac{1-\cos\sqrt{2x}}{x^p}dx$ 发散，原积分发散。

综上， $p>1$时，原积分绝对收敛；当 $p\le 1$时，原积分发散。

（10） $p>1$时, $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^p\sqrt{\ln x}}\Big/\frac{1}{x^p}=0$, 因此 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p\sqrt{\ln x}}dx$ 收敛.

$p\le 1$时, $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{1}{x^p\sqrt{\ln x}}\Big/\frac{1}{x\ln x}=\lim\limits_{x\to+\infty}x^{1-p}\sqrt{\ln x}=+\infty$, $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx$ 发散，所以 $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p\sqrt{\ln x}}dx$ 发散。

综上， $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p\sqrt{\ln x}}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p>1.$

（11） 令 $t=\sin^2 x$, 则 $dt=2\sin x\cos x dx$,

$$\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sin^p x\cos^q x}dx=\int_0^1 t^{-(p+1)/2}(1-t)^{-(q+1)/2}dt=B(\frac{1-p}{2},\frac{1-q}{2}),$$

故 $\int_0^{\pi/2}\frac{1}{\sin^p x\cos^q x}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p<1, q<1.$

（12） $x\to+\infty$时, $\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x+1}=\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}-\frac{1}{x+1}+o(\frac{1}{x^2})$. 因此

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x^2}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x^2}}-\frac{1}{2}=\frac{1}{2},\quad\int_1^{+\infty}\left(\ln(1+\frac{1}{x})-\frac{1}{x+1}\right)dx$$ 收敛。

（13） 若 $p=q$, $\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}dx=\int_0^1\frac{1}{2x^p}dx+\int_1^{+\infty}\frac{1}{2x^p}dx$ 发散；

若 $p<q$, 则

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^p+x^q}\Big/\frac{1}{x^p}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{1+x^{q-p}}=1,$$

$$\int_0^1\frac{1}{x^p+x^q}dx \text{ 收敛}\Leftrightarrow\int_0^1\frac{1}{x^p}dx \text{ 收敛}\Leftrightarrow p<1.$$

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}\Big/\frac{1}{x^q}=\lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x^{p-q}+1}=1,$$

$$\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}dx \text{ 收敛}\Leftrightarrow\int_1^{+\infty}\frac{1}{x^q}dx \text{ 收敛}\Leftrightarrow q>1.$$

因此 $p<q$ 时，$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p<1<q.$

同理，$p>q$ 时，$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p>1>q.$

综上，$\int_0^{+\infty}\frac{1}{x^p+x^q}dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p<1<q$ 或 $p>1>q.$

（14） $\int_1^{+\infty}\ln\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)dx=\int_0^1\frac{\ln(\sin t+\cos t)}{t^2}dt$

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(\sin t+\cos t)}{t^2}\Big/\frac{1}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\ln(\sin t+\cos t)}{t}=\lim_{t\to 0^+}\frac{\cos t-\sin t}{\sin t+\cos t}=1,$$

故 $\int_1^{+\infty}\ln\left(\sin\frac{1}{x}+\cos\frac{1}{x}\right)dx=\int_0^1\frac{\ln(\sin t+\cos t)}{t^2}dt$ 发散。

（15） $\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx$ 收敛

$\Leftrightarrow\int_0^{1/2}x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx$ 与 $\int_0^{1/2}x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx$ 均收敛。

$\lim_{x\to 1^-}\frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x}{(1-x)^q}=\lim_{x\to 1^-}\frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln(1+(x-1))}{(1-x)^q}=-1,$ 因此

$$\int_{1/2}^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx \text{ 收敛}\Leftrightarrow\int_{1/2}^1(1-x)^q dx \text{ 收敛}\Leftrightarrow q>-1.$$

$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x}{x^{p-1}}=-\infty,$ 因此 $p\le 0$ 时，$\int_0^{1/2}x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx$ 发散。

当 $p>0$ 时，取定 $r\in(0,p)$，$\int_0^{1/2}x^{r-1}dx$ 收敛，而

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x}{x^{r-1}}=\lim_{x\to 0^+}x^{p-r}(1-x)^{q-1}\ln x=0,$$

因此 $\int_0^{1/2}x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx$ 收敛。

综上，$\int_0^1 x^{p-1}(1-x)^{q-1}\ln x dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p>0,q>-1.$

9. 考察下列积分的绝对收敛和条件收敛性。

（1）$\int_0^{+\infty}\sin x^2dx$　　（2）$\int_0^{+\infty}x\cos x^3dx$　　（3）$\int_1^{+\infty}x\left(\arctan\frac{2}{x}-\arctan\frac{1}{x}\right)dx$

（4）$\int_0^{+\infty}\frac{\sqrt{x}\sin x}{x+1}dx$　　（5）$\int_0^{+\infty}x^p\sin x^qdx$

解:（1） $\left|\int_0^x t\sin t^2dt\right|=\frac{1}{2}\left|\int_0^x\sin t^2dt^2\right|\le 1,\ x\to+\infty$时,$\frac{1}{x}$单调趋于0, 由 Dirichlet 判别法，

$$\int_0^{+\infty}\sin x^2dx=\int_0^{+\infty}\frac{x\sin x^2dx}{x}\text{ 收敛。}$$

另一方面，

$$\int_0^{\sqrt{2n\pi+5\pi/6}}\left|\sin x^2\right|dx\ge\sum_{k=0}^{n}\int_{\sqrt{2k\pi+\pi/6}}^{\sqrt{2k\pi+5\pi/6}}\left|\sin x^2\right|dx\ge\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}\left(\sqrt{2k\pi+5\pi/6}-\sqrt{2k\pi+\pi/6}\right)$$

$$=\sum_{k=0}^{n}\frac{\pi/3}{\sqrt{2k\pi+5\pi/6}+\sqrt{2k\pi+\pi/6}}\ge\frac{1}{6}\sum_{k=0}^{n}\frac{\pi}{\sqrt{(2k+1)\pi}}\to+\infty,n\to+\infty\text{时.}$$

因此$\int_0^{+\infty}\left|\sin x^2\right|dx$ 发散。综上，$\int_0^{+\infty}\sin x^2dx$ 条件收敛。

（2） $\left|\int_0^x t^2\cos t^3dt\right|=\frac{1}{3}\left|\int_0^x\cos t^3dt^3\right|\le\frac{2}{3},\ x\to+\infty$时,$\frac{1}{x}$单调趋于0, 由 Dirichlet 判别法，

$$\int_0^{+\infty}x\cos x^3dx=\int_0^{+\infty}\frac{x^2\cos x^3}{x}dx\text{ 收敛。}$$

另一方面，

$$\int_0^{\sqrt[3]{2n\pi+\pi/3}}\left|x\cos x^3\right|dx\ge\sum_{k=1}^{n}\int_{\sqrt[3]{2n\pi-\pi/3}}^{\sqrt[3]{2n\pi+\pi/3}}\left|x\cos x^3\right|dx\ge\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt[3]{2n\pi+\pi/3}-\sqrt[3]{2n\pi-\pi/3}\right)$$

$$\ge\sum_{k=1}^{n}\frac{\pi/3}{3\sqrt[3]{(2k+1)^2\pi^2}}\to+\infty,n\to+\infty\text{时.}$$

因此$\int_0^{+\infty}\left|x\cos x^3\right|dx$ 发散。综上，$\int_0^{+\infty}x\cos x^3dx$ 条件收敛。

（3） $t\to0^+$时,$\frac{\arctan 2t-\arctan t}{t^3}\sim\frac{1}{t^2}$,$\int_0^1\frac{1}{t^2}dt$ 发散，因此

$$\int_1^{+\infty}x\left(\arctan\frac{2}{x}-\arctan\frac{1}{x}\right)dx=\int_0^1\frac{\arctan 2t-\arctan t}{t^3}dt\text{ 发散。}$$

（4）$x\to+\infty$时,$\dfrac{\sqrt{x}}{x+1}$单调趋于0,由 Dirichlet 判别法，$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sqrt{x}\sin x}{x+1}dx$收敛。而

$$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sqrt{x}\sin x}{x+1}\right|dx\geq\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{2x}dx=\int_1^{+\infty}\frac{1}{4x}dx-\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2x}{4x}dx\to+\infty,$$

所以$\int_1^{+\infty}\left|\dfrac{\sqrt{x}\sin x}{x+1}\right|dx$发散，从而$\int_0^{+\infty}\left|\dfrac{\sqrt{x}\sin x}{x+1}\right|dx$发散。故$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sqrt{x}\sin x}{x+1}dx$条件收敛。

（5）当$q=0$时,$\int_0^{+\infty}x^p\sin x^q dx=\int_0^{+\infty}x^p dx=\int_0^1 x^p dx+\int_1^{+\infty}x^p dx$发散。

当$q>0$时,令 $t=x^q$, $\int_0^{+\infty}x^p\sin x^q dx=\dfrac{1}{q}\int_0^{+\infty}t^{\frac{p+1}{q}-1}\sin t dt$; 当$q<0$时,令 $t=x^q$,

$\int_0^{+\infty}x^p\sin x^q dx=-\dfrac{1}{q}\int_0^{+\infty}t^{\frac{p+1}{q}-1}\sin t dt$. 令$\alpha=1-\dfrac{p+1}{q}$,讨论$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin t}{t^\alpha}dt$ 的收敛性。

$\alpha>1$时,$\left|\dfrac{\sin t}{t^\alpha}\right|\leq\dfrac{1}{t^\alpha}$,$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin t}{t^\alpha}dt$绝对收敛.

$0<\alpha\leq1$时,由Dirichlet判别法,$\int_1^{+\infty}\dfrac{\sin t}{t^\alpha}dt$收敛, $\int_1^{+\infty}\dfrac{\cos 2t}{2t^\alpha}dt$发散;

$$\int_1^{+\infty}\left|\frac{\sin t}{t^\alpha}\right|dt\geq\int_1^{+\infty}\frac{\sin^2 t}{t^\alpha}dt=\int_1^{+\infty}\frac{1}{2t^\alpha}dt-\int_1^{+\infty}\frac{\cos 2t}{2t^\alpha}dt\text{发散;}$$

因此$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin t}{t^\alpha}dt$ 条件收敛。

$\alpha\leq0$时,$\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\dfrac{\sin t}{t^\alpha}dt\geq\int_{2k\pi+\pi/6}^{2k\pi+5\pi/6}\sin t dt\geq\dfrac{\pi}{3}$, 由 Cauchy 收敛原理，$\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin t}{t^\alpha}dt$ 发散。

至此，我们知道

$$\int_1^{+\infty}\frac{\sin t}{t^\alpha}dt\begin{cases}\text{绝对收敛} & \alpha>1;\\ \text{条件收敛} & 0<\alpha\leq1;\\ \text{发散} & \alpha\leq0.\end{cases}$$

而$t\to0^+$时,$\dfrac{\sin t}{t^\alpha}\sim\dfrac{1}{t^{\alpha-1}}$, 因此

$$\int_0^1\frac{\sin t}{t^\alpha}dt\text{ 收敛}\Leftrightarrow\int_0^1\frac{\sin t}{t^\alpha}dt\text{ 绝对收敛}\Leftrightarrow\alpha<2.$$

因此

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin t}{t^{\alpha}}dt\begin{cases}\text{绝对收敛} & 1<\alpha<2;\\ \text{条件收敛} & 0<\alpha\le 1;\\ \text{发散} & \alpha\le 0\text{或}\alpha\ge 2.\end{cases}$$

由此可知

$$\int_0^{+\infty}x^p\sin x^q dx\begin{cases}q=0\text{时,发散;}\\ q\neq 0\text{时,}\begin{cases}-1<\dfrac{p+1}{q}<0, & \text{绝对收敛;}\\ 0\le\dfrac{p+1}{q}<1, & \text{条件收敛;}\\ \left|\dfrac{p+1}{q}\right|\ge 1, & \text{发散.}\end{cases}\end{cases}$$